



1º CUATRIMESTRE

ACTIVIDAD 11 & 12: VISUALIZACIÓN DINÁMICA DE DATOS Y MULTIMEDIA INTERACTIVA (p5.js) - PWD 7º 2º Grupo B (Presencial/Virtual Asincrónico - Actividades de Contingencia y Continuidad Pedagógica) 2026

Introducción: La Fusión del Código, el Sonido y los Datos

Hasta ahora, en sus proyectos han aprendido a capturar datos, enviarlos de un lado a otro y guardarlos en bases de datos. Pero para las exposiciones que se vienen y, sobre todo, para capturar la atención de un usuario, otros estudiantes y/o de un jurado evaluador, necesitan aprender a **comunicar visualmente**.

En **Europa**, se implementa el concepto de *Creative Coding* (Programación Creativa). El software no solo debe ser lógico; debe ser capaz de reaccionar a las acciones del usuario, a los sonidos y a las variables del sistema.

En esta actividad integrada, uniremos la **Actividad 11 (Caja de Música y Frecuencias)** y la **Actividad 12 (Efectos y Mashups Visuales)** en un único desafío: construir un **Dashboard Multimedia Interactivo** utilizando el lenguaje de programación **JavaScript** y la biblioteca gráfica **p5.js** (junto con su extensión **p5.sound.js**). Esto transformará los números de sus proyectos en gráficos fluidos, artísticos y dinámicos listos para lucirse en la Expo Técnica.

p5.js conceptos y aclaraciones

1. **¿Qué es p5.js y en qué lenguaje se programa?** Es una biblioteca de **JavaScript (JS)** que simplifica la creación de gráficos interactivos, animaciones y sonido en el navegador a través de un objeto llamado `<canvas>` (lienzo digital).
2. **El Ciclo de Vida de un Sketch en p5.js:**
 - `preload()`: Se ejecuta al inicio para cargar archivos pesados (canciones, imágenes) en memoria antes de que arranque la aplicación.
 - `setup()`: Se ejecuta una sola vez al cargar la web. Configura el tamaño del lienzo (`createCanvas()`) e inicializa los objetos.
 - `draw()`: Es un bucle infinito que se ejecuta constantemente (por defecto a 60 cuadros por segundo o FPS). Aquí es donde ocurre la magia de la animación.
3. **¿Qué es la Transformada Rápida de Fourier (FFT)?**: Es un algoritmo matemático que toma una señal de audio y la divide en sus frecuencias individuales (graves, medios y agudos). En programación de audio, la FFT nos devuelve una lista de números (de 0 a 255) que representan la intensidad de cada frecuencia en ese milisegundo exacto. Usaremos esto para crear barras que "bailen" al ritmo de la música.
4. **⚠ Bloqueo de Autoplay en Navegadores (Concepto)**: Desde hace unos años, los navegadores como Google Chrome bloquean cualquier reproducción automática de sonido que no sea iniciada por un clic del usuario. Si intentan reproducir audio apenas carga la página, el navegador lanzará un error de seguridad en la consola. Por eso, **siempre** debemos usar un botón o un evento de clic para iniciar el contexto de audio.

Estructura de Directorios Sugerida

En **Antigravity** y/o en **VS Code**, sigan esta jerarquía sugerida:

 Proyecto-Mashup

- ├──  assets <-- Carpeta para recursos multimedia
- │ ├──  cancion.mp3 <-- El archivo de audio de prueba
- ├──  index.html <-- Interfaz que aloja el canvas
- ├──  styles.css <-- Estilos de la interfaz
- └──  sketch.js <-- Todo el código lógico en JavaScript

El Desafío Técnico: Dashboard Multimedia e Interactivo

Deben crear una interfaz web que combine un panel de control HTML con un lienzo interactivo (canvas) de **p5.js**. Este lienzo debe:

- Visualizar las frecuencias de un archivo de audio (eje. Caja de Música).
- Reaccionar dinámicamente al movimiento del mouse o clicks en pantalla (Efecto Mashup).

1. Estructura de la Interfaz sugerida (HTML - index.html)

Este archivo carga las bibliotecas necesarias mediante CDN, define los contenedores y los botones de control de audio.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Visualizador Multimedia Interactivo - PWD</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<div class="contenedor-principal">
  <div class="panel-control">
    <h2> 🎵 Panel de Control Visual</h2>
    <p>Hagan clic en el botón para activar el motor de audio y muevan el mouse sobre el lienzo para interactuar.</p>
    <button id="btnPlay" class="btn-interactivo"> ▶ Reproducir / Pausar</button>
  </div>

  <div id="canvas-container">
    <!-- p5.js inyectará automáticamente el lienzo dentro de este div -->
  </div>
</div>

<!-- LIBRERÍAS DE JAVASCRIPT (CDNs Oficiales de p5.js y p5.sound) -->
<script
src="[https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.9.0/p5.min.js](https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.9.0/p5.min.js)"></script>
<script
src="[https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.9.0/addons/p5.sound.min.js](https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/p5.js/1.9.0/addons/p5.sound.min.js)"></script>
<!-- Código lógico de interacción -->
<script src="sketch.js"></script>

</body>
</html>
```

2. Maquetación Estética sugerida (CSS - styles.css)

Diseño responsivo para que el Canvas no rompa la estructura en pantallas móviles.

```
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #1a202c;
  color: #ffffff;
  margin: 0;
  padding: 20px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
}

.contenedor-principal {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  background-color: #2d3748;
  padding: 25px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 100%;
  max-width: 600px;
  gap: 20px;
}

.panel-control {
  text-align: center;
  width: 100%;
}

.panel-control h2 {
  margin-top: 0;
  color: #4fd1c5;
}

.btn-interactivo {
  background-color: #4fd1c5;
  color: #1a202c;
  border: none;
  padding: 12px 24px;
  font-size: 1rem;
  font-weight: bold;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s ease, transform 0.1s ease;
}

.btn-interactivo:hover {
  background-color: #319795;
  color: white;
}
```

```
}

.btn-interactivo:active {
  transform: scale(0.98);
}

#canvas-container {
  border: 3px solid #4a5568;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  line-height: 0; /* Evita espacios vacíos debajo del canvas */
}
```

3. Lógica del Sistema Multimedia sugerida (JavaScript - sketch.js)

Este script carga la canción en memoria, procesa sus frecuencias mediante un analizador FFT y genera efectos visuales dinámicos basados en la posición del puntero y la intensidad del sonido.

```
/**
 * Visualizador Interactivo con p5.js y p5.sound
 * Lenguaje de programación: JavaScript (JS)
 */

let miCancion;
let analizadorFFT;
let botonPlay;

function preload() {
  // IMPORTANTE: Asegurarse de tener un archivo .mp3 real dentro de la carpeta assets/
  // De lo contrario, se puede usar un enlace directo de audio de prueba como el siguiente:
  miCancion =
loadSound(['https://assets.mixkit.co/music/preview/mixkit-tech-house-vibes-130.mp3'](https://assets.mixkit
.co/music/preview/mixkit-tech-house-vibes-130.mp3'));
}

function setup() {
  // Creamos el lienzo de dibujo y lo anidamos dentro de su contenedor de HTML
  const canvas = createCanvas(400, 300);
  canvas.parent('canvas-container');

  // Inicializamos el analizador FFT (Fast Fourier Transform)
  // 0.8 es el factor de suavizado; 64 es el número de bandas de frecuencia a analizar
  analizadorFFT = new p5.FFT(0.8, 64);

  // Conectamos el botón de HTML con nuestra lógica de reproducción
  botonPlay = select('#btnPlay');
  botonPlay.mousePressed(conmutarReproduccion);
}

function draw() {
```

```
background(26, 32, 44); // Color oscuro para resaltar la visualización

// 1. OBTENEMOS LOS DATOS DEL AUDIO
// Analizamos las frecuencias de la canción. Devuelve una lista de 64 elementos (0 a 255)
let espectroFrecuencias = analizadorFFT.analyze();

// 2. DIBUJO DINÁMICO DE FRECUENCIAS (Caja de Música)
noStroke();
let anchoBarra = width / espectroFrecuencias.length;

for (let i = 0; i < espectroFrecuencias.length; i++) {
  let amplitud = espectroFrecuencias[i];
  // Mapeamos la amplitud del sonido para definir la altura de la barra
  let alturaBarra = map(amplitud, 0, 255, 0, height);

  // Generamos un gradiente dinámico de colores basado en la posición de la barra
  fill(79, 209, 197, 150 + i * 1.5); // Color aguamarina semitransparente
  rect(i * anchoBarra, height - alturaBarra, anchoBarra - 2, alturaBarra);
}

// 3. EFECTOS INTERACTIVOS DE MOUSE (Mashup Visual)
// El círculo reacciona tanto al movimiento del mouse como a la intensidad general del sonido
(volumen)
let volumenGeneral = analizadorFFT.getEnergy("bass"); // Analizamos la energía de los graves (bajos)
let diametroInteractividad = map(volumenGeneral, 0, 255, 30, 150);

// Dibujo del puntero reactivo
fill(245, 158, 11, 200); // Color naranja translúcido
stroke(255);
strokeWeight(2);
ellipse(mouseX, mouseY, diametroInteractividad);

// Dibujo de instrucciones flotantes en el lienzo
noStroke();
fill(255);
textSize(12);
text("Bajos detectados: " + Math.round(volumenGeneral), 15, height - 15);
}

/**
 * Controla la reproducción de forma segura evitando bloqueos del navegador.
 */
function conmutarReproduccion() {
  // Requisito de seguridad: Inicializar el contexto de audio en el primer clic del usuario
  if (getAudioContext().state === 'suspended') {
    getAudioContext().resume();
  }

  if (miCancion.isPlaying()) {
    miCancion.pause();
  } else {
    miCancion.play();
  }
}
```

Recursos Oficiales para Investigar

- **p5.js Reference:** [Manual de Referencia Oficial de p5.js](#) (Para aprender a dibujar figuras complejas, usar colores y controlar eventos).
- **p5.js Web Editor:** [Prueben código online aquí](#)
- **p5.sound Reference:** [Control de Audio en p5.js](#) (Sintaxis para filtros, efectos, micrófonos y analizadores).
- **The Coding Train (p5.js Playlist):** [Tutoriales en Video de Daniel Shiffman](#) (La serie de vídeos más famosa y amigable del mundo para aprender a dominar esta biblioteca).

Articulación con el Proyecto Anual

Crean un **"Dashboard Visual"**. Por ejemplo, si su base de datos tiene 50 registros, que en pantalla aparezcan 50 partículas moviéndose. Esto hará que su presentación en la **Expo Técnica** sea visualmente impactante. O adaptar esta interfaz dinámica de forma que sirva como el **Panel de Presentación Visual (Dashboard de Telemetría)** de su sistema para captar la atención de los evaluadores, docentes y estudiantes.

Frase del día: *"La lógica programa el pensamiento, aunque la visualización conquista al usuario y sus ganas de interactuar."* 🎵 ✨